🎲 QUIZY SUKCESU: STATYSTYKA I PRAWDOPODOBIEŃSTWO (KL. 7 & 8)

5-minutowe wyzwania w blokach 15-minutowych • Karta Supermocy leży na biurku!

📊 KARTA 1: ŚREDNIA ARYTMETYCZNA I TRIK SUMY (WTOREK)

Czas: 5 min | Punkty: ___ / 6 pkt

Zadanie 1 (Rozgrzewka – 2 pkt)

Oblicz średnią arytmetyczną czterech liczb: **5, 7, 8, 12**.

Suma = _____ → Średnia = Suma : 4 = _____ .

Zadanie 2 (Odwrócenie Średniej – 2 pkt)

Średnia wieku 3 sióstr wynosi **11 lat**. Ile wynosi łączna suma ich lat?

Suma = 3 × 11 = _____ lat.

Zadanie 3 (Pewniak Egzaminacyjny CKE – 2 pkt)

Średnia czterech ocen Janka to **3,5**. Jaką piątą ocenę musi dostać, aby jego średnia wzrosła do **4,0**?

Stara suma (4 × 3,5) = _____ | Nowa suma (5 × 4,0) = _____ → Piąta ocena: _____ .

🏆 [ ] 5–6 pkt: **Mistrzyni Statystyki!** [ ] 3–4 pkt: **Dobry Trop!** [ ] 1–2 pkt: **Rozgrzewka!**

🎲 KARTA 2: KOSTKA DO GRY I MONETA (ŚRODA)

Czas: 5 min | Punkty: ___ / 6 pkt

Zadanie 1 (Rzut kostką – 2 pkt)

Rzucamy raz sześcienną kostką do gry. Jakie jest prawdopodobieństwo wyrzucenia liczby oczek **większej od 4** (czyli 5 lub 6)?

P(A) = _____ / 6 = _____ (po skróceniu).

Zadanie 2 (Pułapka Liczb Pierwszych na Kostce – 2 pkt)

Rzucamy raz kostką. Wypisz oczka będące liczbami pierwszymi (pamiętaj o 1!): _____ .

Prawdopodobieństwo wyrzucenia liczby pierwszej wynosi: _____ / 6 = _____ .

Zadanie 3 (Dwa rzuty monetą – 2 pkt)

Rzucamy dwa razy monetą (wszystkie wyniki: OO, OR, RO, RR). Jakie jest prawdopodobieństwo wyrzucenia **dokładnie jednego orła**?

P(A) = _____ / 4 = _____ .

🏆 [ ] 5–6 pkt: **Królowa Prawdopodobieństwa!** [ ] 3–4 pkt: **Bystre Oko!** [ ] 1–2 pkt: **Krok w przód!**

🎲 QUIZY SUKCESU: STATYSTYKA I PRAWDOPODOBIEŃSTWO (CZĘŚĆ 2)

Kule w worku, Diagramy, Kombinatoryka i Spirala Pamięci

⚡ KARTA 3: KULE, DIAGRAMY + SPIRALA PAMIĘCI (PIĄTEK)

Czas: 5 min | Punkty: ___ / 6 pkt

Zadanie 1 (Kule w pudełku – 2 pkt)

W pudełku jest **6 kul białych** i **9 kul czerwonych**. Losujemy jedną kulę.
Wszystkich kul jest: 6 + 9 = _____ → P(biała) = 6 / _____ = _____ (po skróceniu przez 3).

Zadanie 2 (Diagram kołowy – 2 pkt)

Na diagramie kołowym wydatki na książki stanowią ćwiartkę koła (kąt prosty 90°) z budżetu **400 zł**.
Jaki to procent? _____ % → Ile to złotych? _____ zł.

Zadanie 3 (Spirala Pamięci: Równania – 2 pkt)

Rozwiąż równanie metodą Wagi Szalkowej: **3x – 5 = 16** → 3x = _____ → x = _____ .

🏆 [ ] 5–6 pkt: **Mistrzyni Analizy Danych!** [ ] 3–4 pkt: **Dobry Wynik!** [ ] 1–2 pkt: **Trening!**

🏆 KARTA 4: KOMBINATORYKA I ZADANIA CKE (CZWARTEK/SOBOTA)

Czas: 5–7 min | Punkty: ___ / 6 pkt

Zadanie 1 (Zliczanie obiektów – Dział XII pkt 1 CKE – 2 pkt)

Wypisz wszystkie liczby dwucyfrowe utworzone z cyfr **2, 5, 7**, w których cyfry się **nie powtarzają**:
25, 27, _____ → Razem jest ich: _____ .

Zadanie 2 (Dwa rzuty kostką – 2 pkt)

Rzucamy dwa razy kostką (wszystkich par jest 36). Jakie jest prawdopodobieństwo, że suma oczek wyniesie **11** (sprzyjają tylko pary: (5,6) oraz (6,5))?
P(A) = _____ / 36 = _____ .

Zadanie 3 (Zagadka Mistrza CKE z Kulami – 2 pkt)

W worku jest **8 kul zielonych** i pewna liczba żółtych. Szansa wylosowania zielonej wynosi **1/3**.
Wszystkich kul w worku jest: 8 × 3 = _____ , więc kul żółtych jest: _____ – 8 = _____ .

🏆 [ ] 5–6 pkt: **Pogromczyni Arkuszy CKE!** [ ] 3–4 pkt: **Super Wynik!** [ ] 1–2 pkt: **Krok w przód!**

🗝️ WSKAZÓWKI W STYLU GWO & KLUCZ ODPOWIEDZI (STATYSTYKA I SZANSE)

Weryfikacja i wskazówki coachingowe dla Rodzica

🕵️ Wskazówki Detektywa (w stylu GWO – zanim spojrzysz w klucz!)

• **Karta 1 Zad. 3:** Oblicz najpierw ile punktów w sumie dawały 4 stare oceny Janka (4 × 3,5), a ile musi dawać 5 ocen (5 × 4,0).
• **Karta 3 Zad. 1:** Zanim zapiszesz ułamek, dodaj kule białe i czerwone – to jest Twój mianownik!
• **Karta 4 Zad. 3:** Skoro 8 zielonych kul stanowi 1/3 wszystkich kul w worku, to cały worek mieści 3 razy więcej kul niż 8!

✅ Klucz Odpowiedzi: Karta 1 i Karta 2

Karta 1: 1. Suma = 32, Średnia = 32 : 4 = **8**. **2.** Suma = **33 lata**. **3.** Stara suma = 14, Nowa suma = 20 → Piąta ocena = 20 – 14 = **6**.
Karta 2: 1. 2/6 = **1/3**. **2.** Liczby pierwsze: **2, 3, 5**; P = 3/6 = **1/2**. **3.** Sprzyjają OR i RO → P = 2/4 = **1/2**.

> 💡 **Coaching dla rodzica:** Zadanie 3 z Karty 1 pojawia się niemal co roku na egzaminie ósmoklasisty. Pochwal Nadię: *„Trik ze starą i nową sumą daje wynik w 5 sekund, podczas gdy inni męczą się z ułamkowym równaniem!”*

✅ Klucz Odpowiedzi: Karta 3 i Karta 4

Karta 3: 1. Wszystkich = 15; P = 6/15 = **2/5**. **2. 25%**; 400 : 4 = **100 zł**. **3.** 3x = 21 → **x = 7**.
Karta 4: 1. 25, 27, **52, 57, 72, 75** → Razem: **6 liczb**. **2.** 2/36 = **1/18**. **3.** Wszystkich = **24**, żółtych = 24 – 8 = **16**.